



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115656898 A

(43) 申请公布日 2023. 01. 31

(21) 申请号 202211366918.9

(22) 申请日 2022.11.02

(71) 申请人 北京航空航天大学

地址 100191 北京市海淀区学院路37号

(72) 发明人 钟景 徐立军 孙少奇 孙世杰

田捷

(51) Int. Cl.

G01R 33/12 (2006.01)

G01R 23/16 (2006.01)

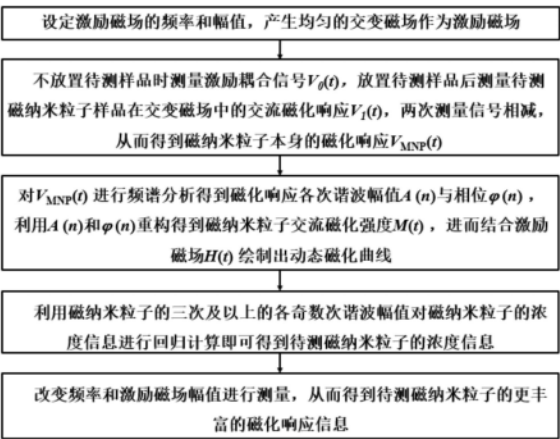
权利要求书2页 说明书7页 附图5页

(54) 发明名称

一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置与方法

(57) 摘要

本发明公开了一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置与方法,属于纳米测试技术领域,包括:设定激励磁场频率和幅值,产生交流激励磁场;测量待测磁纳米粒子样品在交流磁场激励下的磁化响应,获得其磁化响应频谱信息;利用磁化响应频谱的各次谐波的幅值和相位计算待测磁纳米粒子样品的检测特征,并重构出待测磁纳米粒子样品的动态磁化曲线。本发明能够实现多频磁场激励下磁纳米粒子样品的磁化响应、频谱与磁化曲线的测量,可应用于多频磁场激励下磁纳米粒子浓度的标定、测量。



1. 一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置,其特征在于包括:多频磁场激励单元、样品放置单元、信号测量单元、数据采集单元以及中央处理单元;

所述多频磁场激励单元包含功率放大子单元、激励线圈子单元、阻抗匹配子单元,功率放大子单元与驱动激励线圈子单元和阻抗匹配子单元串联,并驱动后两者使多频磁场激励单元产生多种谐振频率的均匀交变激励磁场;

所述样品放置单元,用于放置和移动承装待测样品,使样品置于激励磁场中,样品为含有磁纳米粒子的固态粉末或溶液;

所述信号测量单元,包含激励磁场测量子单元、磁纳米粒子磁化响应测量子单元、前置放大电路子单元、数据采集子单元,激励磁场测量子单元用于测量激励磁场,磁纳米粒子磁化响应测量子单元用于测量所述待测样品在激励磁场中的磁化响应信号,前置放大电路子单元用于放大磁化响应信号,所述数据采集子单元,用于采集信号测量单元测量到的磁化响应信号,并将其转换为便于存储与处理的数字信号,进而测量出所述样品的磁化响应与频谱;

所述中央处理单元,用于接收信号测量单元输出的数字信号,利用放入待测样品之前和放入待测样品之后两次测量的信号相减得到所述的磁纳米粒子本身的磁化响应 $V_{MNP}(t)$,对 $V_{MNP}(t)$ 进行频谱分析,得到磁化强度的各次谐波响应幅值 $A(n)$ 与相位 $\varphi(n)$,利用 $A(n)$ 与 $\varphi(n)$ 计算出待测磁纳米粒子的检测特征,其中 n 为谐波次数, t 为时间;

所述检测特征为以下特征之一:各次谐波响应幅值与相位;各次谐波响应幅值与相位的加权归一化组合。

2. 根据权利要求1所述的多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置,其特征在于,所述多频磁场激励单元包含功率放大子单元,激励线圈子单元和阻抗匹配子单元;

所述功率放大子单元,用于接收数字信号并进行功率放大产生具有功率输出的交变电压信号输出;

所述激励线圈子单元接入功率放大子单元,特定频率的交变电流使激励线圈子单元通过特定线圈结构(如螺线管、亥姆霍兹线圈、鞍形线圈等)产生均匀交变激励磁场;

所述阻抗匹配子单元与功率放大子单元、激励线圈子单元串接,利用阻抗匹配方法如构建谐振电路匹配多种谐振频率,使激励线圈在谐振点阻抗较低并且有助于抑制谐波失真,从而使多频磁场激励单元产生多种频率的均匀交变激励磁场。

3. 一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

步骤S10,测量并标定多频磁场激励单元产生的激励磁场;

步骤S20,对信号测量单元进行标定,得到系统传递函数的幅频特性 $\Phi(\omega)$ 和相频特性 $\phi(\omega)$,其中 ω 为角频率;

步骤S30,设定预设激励频率和激励磁场幅值,产生均匀的交变磁场作为激励磁场 $H(t)$;

步骤S40,不放置样品,测量激励耦合信号 $V_0(t)$;

步骤S50,放置待测样品后,测量待测磁纳米粒子样品在所述交变磁场中的交流磁化响应信号 $V_1(t)$;

步骤S60,将两次测量的信号相减,其结果即为所述的磁纳米粒子本身的磁化响应 $V_{\text{MNP}}(t)$,对 $V_{\text{MNP}}(t)$ 进行频谱分析可得到磁化强度的各次谐波响应幅值 $A(n)$ 与相位 $\varphi(n)$,利用谐波响应幅值 $A(n)$ 与相位 $\varphi(n)$ 重构得到磁纳米粒子的交流磁化强度 $M(t)$,进而结合激励磁场 $H(t)$ 绘制出动态磁化曲线;

步骤S70,利用磁纳米粒子的各次谐波响应幅值与相位计算出磁纳米粒子的检测特征;

步骤S80,改变预设频率和激励磁场幅值,进行多频、多激励磁场幅值的多次测量,从而得到所述待测磁纳米粒子的更丰富的磁化响应信息;

所述检测特征为以下特征之一:各次谐波响应幅值与相位;各次谐波响应幅值与相位的加权归一化组合。

一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置与方法

技术领域

[0001] 本发明属于纳米测试技术领域,更具体地,涉及一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置与方法。

背景技术

[0002] 近年来,磁纳米粒子由于其独特的超顺磁性、饱和磁化强度高、生物相容性好、温度敏感性高、无毒、代谢快等性质,广泛应用于生物标志物分离与检测、磁靶向给药、磁纳米粒子成像示踪剂、磁共振成像(MRI)造影剂、肿瘤热疗、非接触式温度测量等。在这些磁纳米粒子的应用中,所使用的磁纳米粒子的磁学表征,尤其是动态磁化响应及频谱是很重要的先验信息,实现磁纳米粒子的磁化响应及频谱的实时、准确的测量将对磁纳米粒子成像、磁纳米温度测量等应用所使用的磁粒子的可行性评估,磁粒子磁化响应的标定,以及磁纳米粒子的动态磁化物理机理的研究有显著的意义。

[0003] 目前磁纳米粒子磁化响应测量技术已经得到一定的发展。基于磁纳米粒子的磁化物理模型与弛豫模型可以对粒子的种类、粒径、浓度等信息进行研究。如在溶液中将磁纳米粒子偶联上特定的功能基团(如聚乙二醇、壳聚糖、脂类、蛋白质等)后测量其磁化响应,还可以实现特定的生物标志物的快速检测。

[0004] 现有的磁纳米粒子磁化响应及频谱测量方法有诸多亟待优化的方面:测量系统在频率选择上往往只能实现单个频率测量,缺少在多激励频率条件下表征磁纳米粒子的动态磁化特性的功能;在激励单元中由于线圈自身感抗过大等因素导致励磁模块为维持较大激励磁场强度而输出较大功率,使激励磁场谐波失真效应太强,测量精度下降;在测量单元中对磁化响应采集数据精度有限、采样率较低导致磁化强度谐波数据准确度有限;测量系统整体集成度差,由于激励单元电流较大,未封装的系统在使用时安全隐患大且便携性差。

发明内容

[0005] 针对现有技术的缺陷和改进需求,本发明提供了一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置与方法,其目的在于研究在多频磁场激励下磁纳米粒子的磁化响应,同时综合考虑不同频率的磁化强度谐波测量结果,更全面评估磁纳米粒子的磁学特性,提升磁纳米粒子的测量灵敏度。

[0006] 为实现上述目的,按照本发明的一个方面,提供了一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置,其特征在于包括:多频磁场激励单元、样品放置单元、信号测量单元以及中央处理单元;

[0007] 所述多频磁场激励单元包含功率放大器单元、激励线圈单元、阻抗匹配单元,功率放大器单元与驱动激励线圈单元和阻抗匹配单元串联,并驱动后两者使多频磁场激励单元产生多种谐振频率的均匀交变激励磁场;

[0008] 所述样品放置单元,用于放置和移动承装待测样品,使样品置于激励磁场中,样品

为含有磁纳米粒子的固态粉末或溶液；

[0009] 所述信号测量单元,包含激励磁场测量子单元、磁纳米粒子磁化响应测量子单元、前置放大电路子单元、数据采集子单元,激励磁场测量子单元用于测量激励磁场,磁纳米粒子磁化响应测量子单元用于测量所述待测样品在激励磁场中的磁化响应信号,前置放大电路子单元用于放大磁化响应信号,所述数据采集子单元,用于采集信号测量单元测量到的磁化响应信号,并将其转换为便于存储与处理的数字信号,进而测量出所述样品的磁化响应与频谱；

[0010] 所述中央处理单元,用于接收信号测量单元输出的数字信号,利用放入待测样品之前和放入待测样品之后两次测量的信号相减得到所述的磁纳米粒子本身的磁化响应 $V_{MNP}(t)$,对 $V_{MNP}(t)$ 进行频谱分析,得到磁化强度的各次谐波响应幅值 $A(n)$ 与相位 $\varphi(n)$,利用 $A(n)$ 与 $\varphi(n)$ 计算出待测磁纳米粒子的检测特征,其中 n 为谐波次数, t 为时间；

[0011] 所述检测特征为以下特征之一:各次谐波响应幅值与相位;各次谐波响应幅值与相位的加权归一化组合。

[0012] 其中,按照检测规律,对于不同种类的磁纳米粒子溶液,存在不同的激励磁场频率、幅值实现高信噪比、灵敏度的磁纳米粒子浓度信息检测。

[0013] 总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案,能够取得一下有益效果:

[0014] 1. 本发明利用功率放大子单元、阻抗匹配子单元、激励线圈子单元组成的多频磁场激励单元实现对待测样品的多频交流磁化响应信息测量并分别测量放入待测样品前后的信号并做差,通过计算得到磁化信号的各次谐波响应幅值与相位,完成对磁纳米粒子的动态磁化测量,能够得到磁纳米粒子的更丰富的磁化响应信息,同时有效提高磁纳米粒子的测量灵敏度。

[0015] 2. 本发明在对待测样品中的磁纳米粒子含量进行定量分析时检测特征的选取进行了多种选择与比较,可以选各次谐波响应幅值与相位或各次谐波响应幅值与相位的加权归一化组合,有效保证磁纳米粒浓度信息的检测精度。

[0016] 按照本发明的另一个方面,提供了一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量方法,包括以下步骤:

[0017] 步骤S10,对多频磁场激励单元进行标定,测量激励磁场,并测量表征激励磁场的激励电流计算得到激励磁场与激励电流的比例系数 α ;

[0018] 步骤S20,对信号测量单元进行标定,得到系统传递函数的幅频特性 $\Phi(\omega)$,相频特性 $\phi(\omega)$;

[0019] 步骤S30,设定预设激励频率和激励磁场幅值,产生均匀的交变磁场作为激励磁场 $H(t)$;

[0020] 步骤S40,不放置样品,测量激励耦合信号 $V_0(t)$;

[0021] 步骤S50,放置待测样品后,测量待测磁纳米粒子样品在所述交变磁场中的交流磁化响应信号 $V_1(t)$;

[0022] 步骤S60,将两次测量的信号相减,其结果即为所述的磁纳米粒子本身的磁化响应 $V_{MNP}(t)$,对 $V_{MNP}(t)$ 进行频谱分析可得到磁化强度的各次谐波响应幅值 $A(n)$ 与相位 $\varphi(n)$,利用谐波响应幅值 $A(n)$ 与相位 $\varphi(n)$ 重构得到磁纳米粒子的交流磁化强度 $M(t)$,进而结合激

励磁场 $H(t)$ 绘制出动态磁化曲线；

[0023] 步骤S70,利用磁纳米粒子的各次谐波响应幅值与相位计算出磁纳米粒子的检测特征；

[0024] 步骤S80,改变预设频率和激励磁场幅值,进行多频、多激励磁场幅值的多次测量,从而得到所述待测磁纳米粒子的更丰富的磁化响应信息；

[0025] 所述检测特征为以下特征之一:各次谐波响应幅值与相位;各次谐波响应幅值与相位的加权归一化组合。

[0026] 本发明提供的多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量方法,分别测量磁纳米粒子的磁化强度各次谐波响应和动态磁化曲线。本发明利用多频、多激励磁场幅值的测量方法,可以分别调节激励磁场频率和幅值的大小,测量磁纳米粒子在不同的磁场下的磁化响应信息,有效提高了磁纳米粒子检测的灵敏度,深化了对其动态磁化特性的掌握。总的来说,本发明利用改变预设交变磁场的频率实现对磁纳米粒子的磁化响应的多频测量,分别测量多频下的背景环境的激励耦合和待测磁纳米粒子样品的磁化响应并进行做差后得到磁纳米粒子本身的磁化响应,再计算磁化响应的各次谐波,能够得到磁纳米粒子的更丰富的磁化响应信息,同时有效提高磁纳米粒浓度信息的测量灵敏度。

[0027] 在一些可选的实施例中,检测特征为三次及以上的各奇数次谐波幅值。

[0028] 实验表明,分别利用三次及以上的各奇数次谐波幅值对磁纳米粒子的浓度信息进行回归之后,低次谐波的回归效果相比于高次谐波的线性性更好,且更接近于待测样品浓度信息的理论值,因此在进行单独奇数次谐波回归时三次谐波的效果最好。

[0029] 在一些可选的实施例中,检测特征为三次及以上的各奇数次谐波幅值的组合特征;组合特征为谐波幅值的加权归一化矩阵。

[0030] 实验表明,利用加权归一化的多次谐波矩阵进行磁纳米粒子的浓度信息回归结果要好于只用单独三次谐波的回归结果,能够准确检测出溶液中的磁纳米粒子,回归结果接近理论值。

附图说明

[0031] 图1为实施例1的测量流程图。

[0032] 图2为实施例1的多频磁场激励单元产生的激励磁场测量和标定流程图。

[0033] 图3为实施例1的信号测量单元标定流程图。

[0034] 图4为实施例1磁纳米粒子磁化响应频谱与动态磁化曲线测量物理量关系图。

[0035] 图5为实施例2的测量流程图。

[0036] 图6为实施例3多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置框图。

[0037] 图7为实施例3多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置示意图。

[0038] 图8为单级差分测量线圈示意图。

[0039] 图9为双级差分测量线圈示意图。

[0040] 图10为磁传感器示意图。

[0041] 图11为多频磁场激励下磁纳米粒子频谱、动态磁化曲线曲线示意图。

具体实施方式

[0042] 为使本发明的目的、技术方案及优点更具体化体现,以下结合附图及实施例对本发明进一步说明。注意,此处具体实施例仅用以解释本发明,但并不用于限定本发明;此外,以下所述本发明各实施方式中所涉及技术特征在彼此未构成冲突前提下可相互组合。

[0043] 为解决现有磁纳米粒子测量装置以及方法缺少在多激励频率条件下表征磁纳米粒子的动态磁化特性的功能与手段,本发明提出了一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置与方法,其整体思路在于:利用不放置待测样品时测量背景环境的交流磁化响应,以及放置待测样品后测量待测磁纳米粒子样品在交变磁场中的交流磁化响应的三次及以上的奇数次谐波完成磁纳米粒子磁化响应频谱与动态磁化曲线测量,由于待测磁纳米粒子溶液中水的抗磁性仅干扰谐波信息中的基频分量,因此该测量过程不依赖于交流磁化响应中的基频信息,而三次及以上的各奇数次谐波信息并不会受到影响,从而可以通过分别调控交流激励磁场的幅值和频率得到磁纳米粒子的更丰富的磁化响应信息,同时有效提高磁纳米粒浓度信息的测量灵敏度。

[0044] 以下为实施例。

[0045] 实施例1:

[0046] 一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量方法,如图1所示,包括以下步骤:

[0047] 步骤S10,测量并标定多频磁场激励单元产生的激励磁场;

[0048] 步骤S20,对信号测量单元进行标定,得到系统传递函数的幅频特性 $\Phi(\omega)$,相频特性 $\phi(\omega)$;

[0049] 步骤S30,设定预设激励频率和激励磁场幅值,产生均匀的交变磁场作为激励磁场 $H(t)$;

[0050] 步骤S40,不放置样品,测量激励耦合信号 $V_0(t)$;

[0051] 步骤S50,放置待测样品后,测量待测磁纳米粒子样品在所述交变磁场中的交流磁化响应信号 $V_1(t)$;

[0052] 步骤S60,将两次测量的信号相减,其结果即为所述的磁纳米粒子本身的磁化响应 $V_{MNP}(t)$,对 $V_{MNP}(t)$ 进行频谱分析可得到磁化强度的各次谐波响应幅值 $A(n)$ 与相位 $\varphi(n)$,利用谐波响应幅值 $A(n)$ 与相位 $\varphi(n)$ 重构得到磁纳米粒子的交流磁化强度 $M(t)$,进而结合激励磁场 $H(t)$ 绘制出动态磁化曲线;

[0053] 步骤S70,利用磁纳米粒子的各次谐波响应幅值与相位计算出磁纳米粒子的检测特征;

[0054] 步骤S80,改变预设频率和激励磁场幅值,进行多频、多激励磁场幅值的多次测量,从而得到所述待测磁纳米粒子的更丰富的磁化响应信息;

[0055] 本实施例中,检测特征为三次及以上的各奇数次谐波幅值。

[0056] 为了更清晰地对本发明多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量方法进行说明,下面结合图1对本发明实施例中各步骤展开详述。

[0057] 本发明第一实施例的多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量方法,包括步骤S10-S80,各步骤详细描述如下:

[0058] 步骤S10,测量并标定多频磁场激励单元产生的激励磁场。

[0059] 如图2所示,为本发明一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量方法的一种实施例的多频磁场激励单元产生的激励磁场测量和标定方法的流程图,利用电流测量工具和磁场测量工具的标定流程具体包括:

[0060] 步骤S11,利用电流测量工具如电流计、电流传感器测量激励电流的电流幅值;

[0061] 步骤S12,利用磁场测量工具如高斯计测量激励磁场的磁场幅值;

[0062] 步骤S13,计算所测磁场幅值与电流幅值之比,并多次测量确定激励磁场与激励电流的比例系数 α ;

[0063] 步骤S14,实现利用通过监测电流的方式来实现激励磁场测量;

[0064] 如图3所示,为本发明一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量方法一种实施例的信号测量单元标定流程图。

[0065] 步骤S20,对信号测量单元进行标定,得到系统传递函数的幅频特性 $\Phi(\omega)$,相频特性 $\phi(\omega)$,具体包括:

[0066] 步骤S21,对多频磁场激励单元输入参考扫频信号;

[0067] 步骤S22,将标定工具如标定线圈、标定样品等装配进信号测量单元;

[0068] 步骤S23,基于频谱分析技术如数字锁相技术等,利用如锁相放大器、数据采集卡及上位机程序等手段,在扫频过程中通过对将多频磁场激励单元中的电流信号与参考扫频信号、测量单元输出的电压信号与参考扫频信号分别锁相放大得到两对幅值相位组合;

[0069] 步骤S24,对两对幅值相位组合进行多次测量和数据处理得到系统传递函数的幅频特性 $\Phi(\omega)$,相频特性 $\phi(\omega)$ 。

[0070] 步骤S30,设定预设激励频率和激励磁场幅值,产生均匀的交变磁场作为激励磁场 $H(t)$ 。

[0071] 步骤S40,不放置样品,测量激励耦合信号 $V_0(t)$ 。

[0072] 步骤S50,放置待测样品后,测量待测磁纳米粒子样品在所述交变磁场中的交流磁化响应信号 $V_1(t)$ 。

[0073] 步骤S60,将两次测量的信号相减,其结果即为所述的磁纳米粒子本身的磁化响应 $V_{MNP}(t)$,对 $V_{MNP}(t)$ 进行频谱分析可得到磁化强度的各次谐波响应幅值 $A(n)$ 与相位 $\varphi(n)$,利用谐波响应幅值 $A(n)$ 与相位 $\varphi(n)$ 重构得到磁纳米粒子的交流磁化强度 $M(t)$,进而结合激励磁场 $H(t)$ 绘制出动态磁化曲线,具体包括:

[0074] 步骤S61,磁纳米粒子本身的磁化响应 $V(t)$ 与磁纳米粒子的交流磁化强度 $M(t)$ 与时间的导数成正比,即

$$[0075] \quad V(t) = V_1(t) - V_0(t) \propto \frac{dM(t)}{dt};$$

[0076] 步骤S62,基于动态磁化物理模型,以郎之万磁化模型和德拜弛豫模型为例,交流磁化强度 $M(t)$ 满足非线性特性,可展开为傅里叶级数:

$$[0077] \quad M(t) = \sum_{n=1}^{\infty} M_n \cos(n \cdot 2\pi ft - \varphi_n),$$

[0078] 其中 f 为激励磁场频率,解算出理论磁纳米粒子磁化响应第 n 次谐波幅值为 M_n ,相

位为 φ_n ;

[0079] 步骤S63,结合步骤S13中所述激励磁场与激励电流的比例系数 α ,求解出激励磁场 $H(t)$;

[0080] 步骤S64,对磁化响应 $V(t)$ 进行频谱分析,如傅里叶变换等方法,得到其频谱并提取谐波响应幅值 $V(n)$ 与相位;

[0081] 步骤S65,结合步骤S24中所述系统传递函数的幅频特性 $\Phi(\omega)$,相频特性 $\phi(\omega)$,利用如傅里叶逆变换等数学方法,结合步骤S61,S62对谐波响应 $V(n)$ 进行逆变换,重构得到磁粒子的交流磁化强度 $M(t)$;

[0082] 步骤S66,通过所述 $M(t)$, $H(t)$ 绘制出动态磁化曲线。

[0083] 步骤S70,利用磁纳米粒子的各次谐波响应幅值与相位计算出磁纳米粒子的检测特征。

[0084] 步骤S80,改变预设频率和激励磁场幅值,进行多频、多激励磁场幅值的多次测量,从而得到所述待测磁纳米粒子的更丰富的磁化响应信息。

[0085] 实施例1中磁纳米粒子磁化响应频谱与动态磁化曲线测量物理量关系图如图实验表明,分别利用三次及以上的各奇数次谐波幅值对磁纳米粒子的浓度信息进行回归之后,低次谐波的回归效果相比于高次谐波的线性性更好,且更接近于待测样品浓度信息的理论值,因此在进行单独奇数次谐波回归时三次谐波的效果最好。

[0086] 实施例2:

[0087] 一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量方法,如图3所示。本实施例与上述实施例1类似,所不同之处在于,本实施例中,检测特征为三次及以上的各奇数次谐波幅值的组合特征;组合特征为谐波幅值的加权归一化矩阵。

[0088] 实验表明,利用加权归一化的多次谐波矩阵进行磁纳米粒子的浓度信息回归结果要好于只用单独三次谐波的回归结果,能够准确检测出溶液中的磁纳米粒子,回归结果接近理论值。

[0089] 实施例3:

[0090] 一种多频磁场激励下磁纳米粒子磁化响应及频谱测量装置,装置框图如图6所示,示意图如图7所示,包括多频磁场激励单元、样品放置单元、信号测量单元以及中央处理单元。

[0091] 多频磁场激励单元包含功率放大器单元、激励线圈单元、阻抗匹配单元,功率放大器单元与驱动激励线圈单元和阻抗匹配单元串联,并驱动后两者使多频磁场激励单元产生多种谐振频率的均匀交变激励磁场。

[0092] 样品放置单元,用于放置和移动承装待测样品,使样品置于激励磁场中,样品为含有磁纳米粒子的固态粉末或溶液。

[0093] 信号测量单元,包含激励磁场测量单元、磁纳米粒子磁化响应测量单元、前置放大电路子单元、数据采集子单元,激励磁场测量单元用于测量激励磁场,磁纳米粒子磁化响应测量单元用于测量所述待测样品在激励磁场中的磁化响应信号,前置放大电路子单元用于放大磁化响应信号,所述数据采集子单元,用于采集信号测量单元测量到的磁化响应信号,并将其转换为便于存储与处理的数字信号,进而测量出所述样品的磁化响应与频谱。

[0094] 所述中央处理单元,用于接收信号测量单元输出的数字信号,利用放入待测样品之前和放入待测样品之后两次测量的信号相减得到所述的磁纳米粒子本身的磁化响应 $V_{MNP}(t)$,对 $V_{MNP}(t)$ 进行频谱分析,得到磁化强度的各次谐波响应幅值 $A(n)$ 与相位 $\varphi(n)$,利用 $A(n)$ 与 $\varphi(n)$ 计算出待测磁纳米粒子的检测特征,其中 n 为谐波次数, t 为时间;

[0095] 所述检测特征为以下特征之一:各次谐波响应幅值与相位;各次谐波响应幅值与相位的加权归一化组合。

[0096] 其中,按照检测规律,对于不同种类的磁纳米粒子溶液,存在不同的激励磁场频率、幅值实现高信噪比、灵敏度的磁纳米粒子浓度信息检测。

[0097] 为了在不同测量灵敏度、信噪比等要求下提供不同的测量手段,可以在实验中使用不同的差分测量单元,如图8的单级差分线圈,图9的双级差分线圈,图10的磁传感器。

[0098] 本发明所测量的多频磁场激励下磁纳米粒子频谱与动态磁化曲线示意图如图11所示。

[0099] 本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

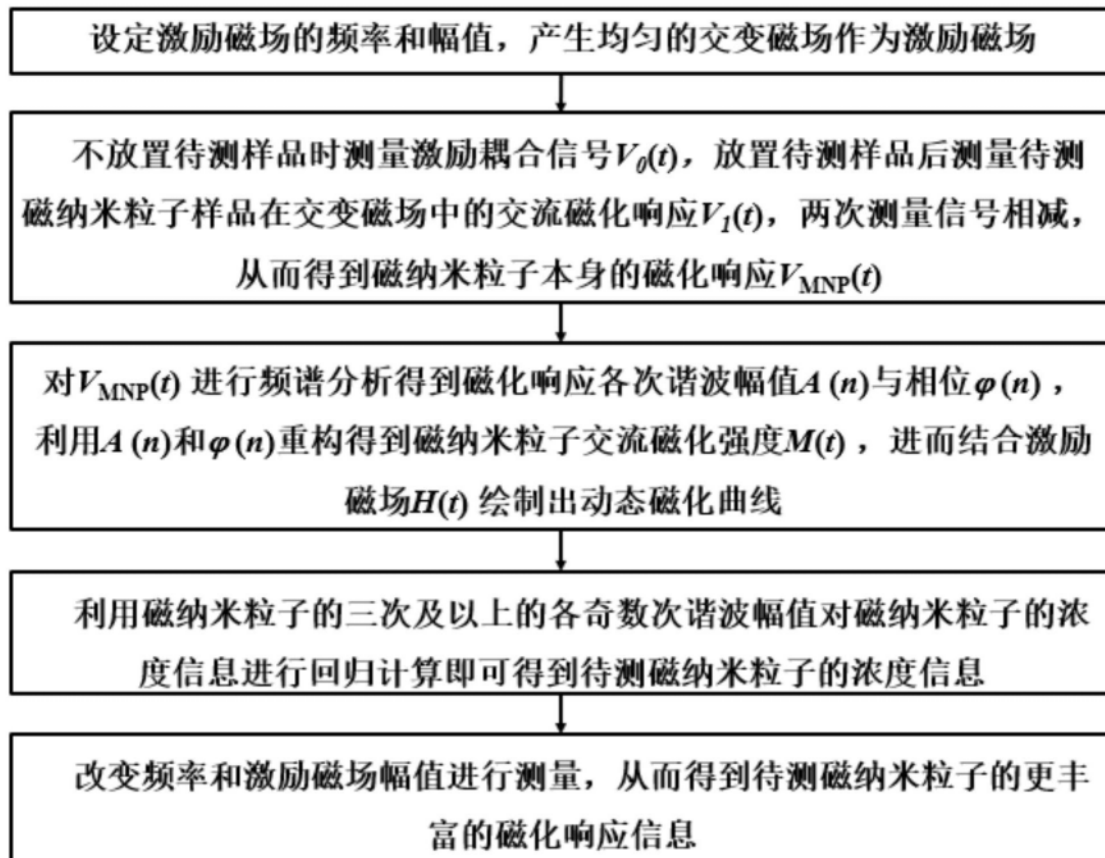


图1

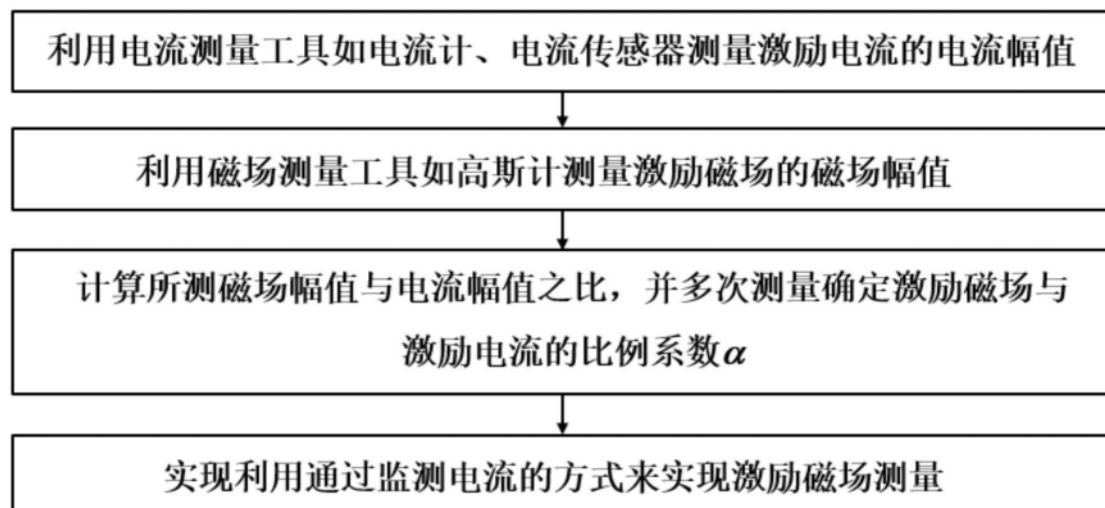


图2



图3

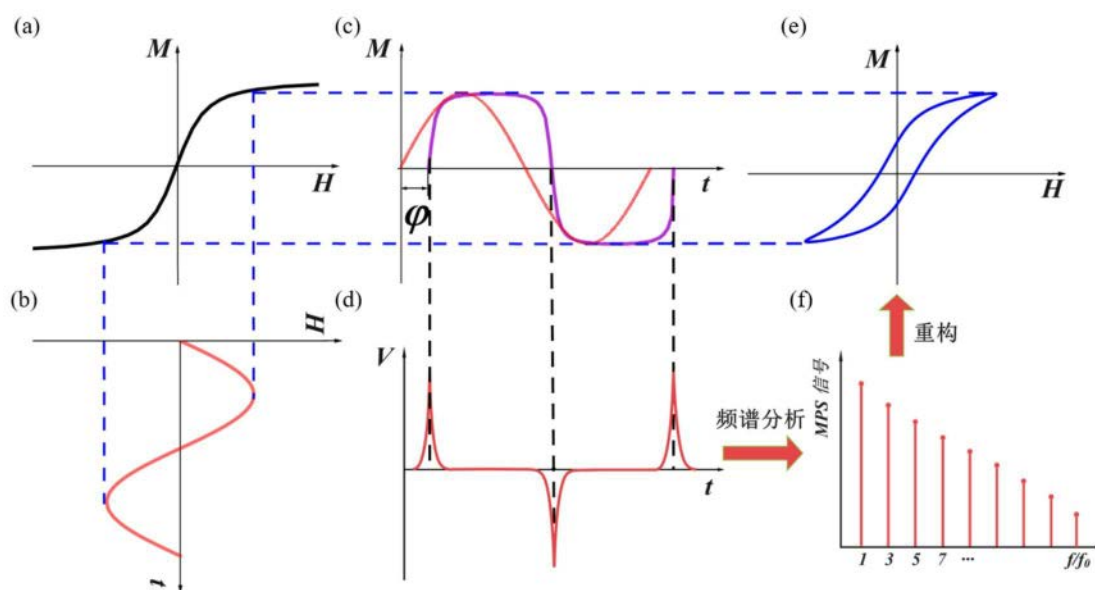


图4

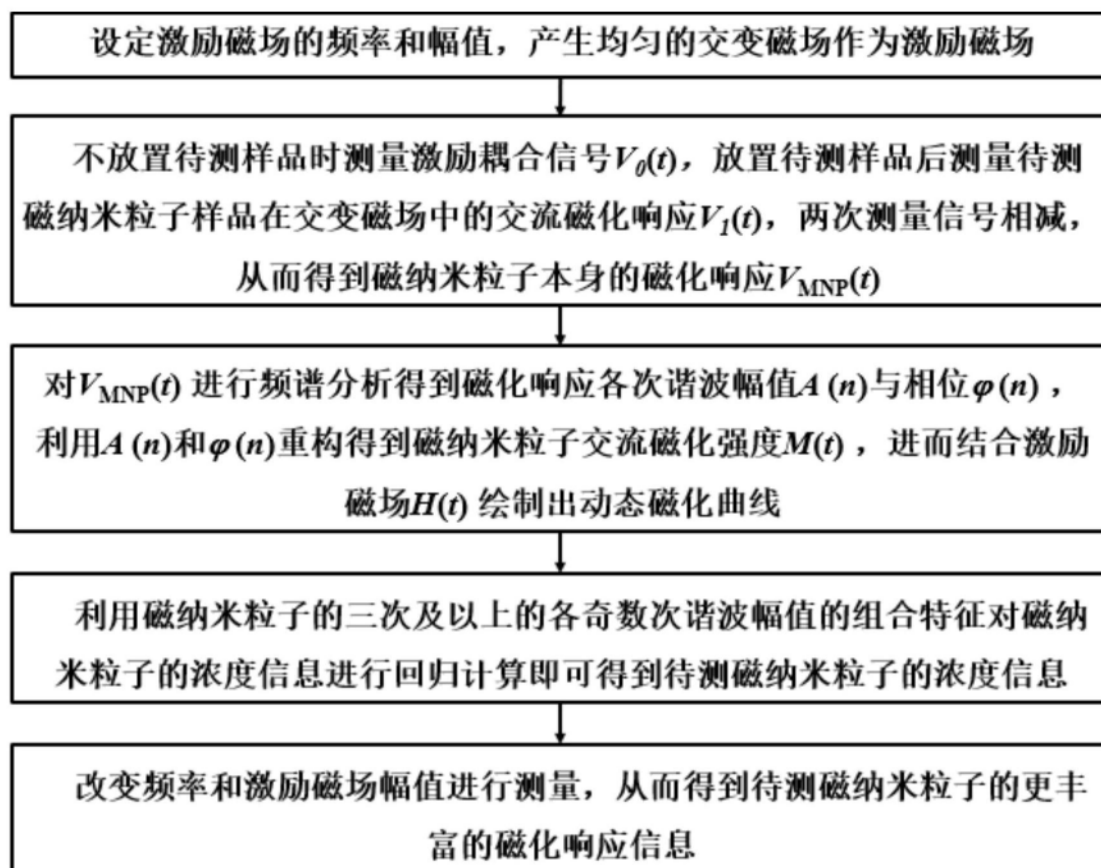


图5

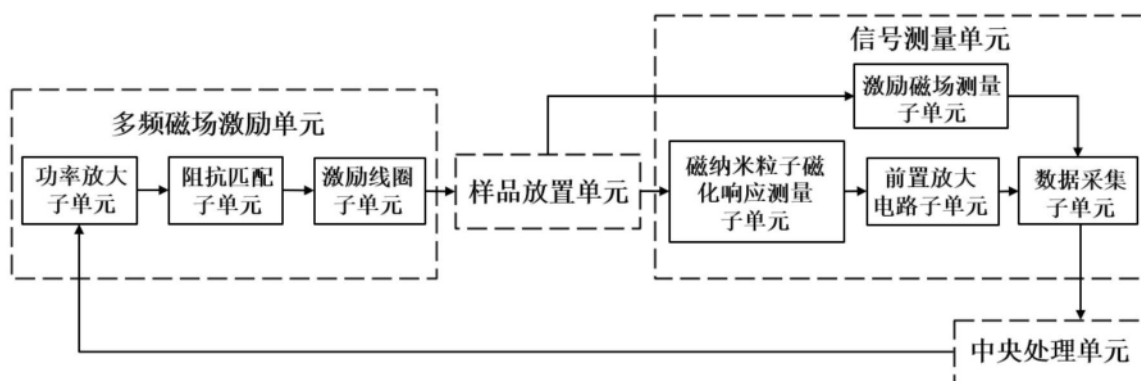


图6

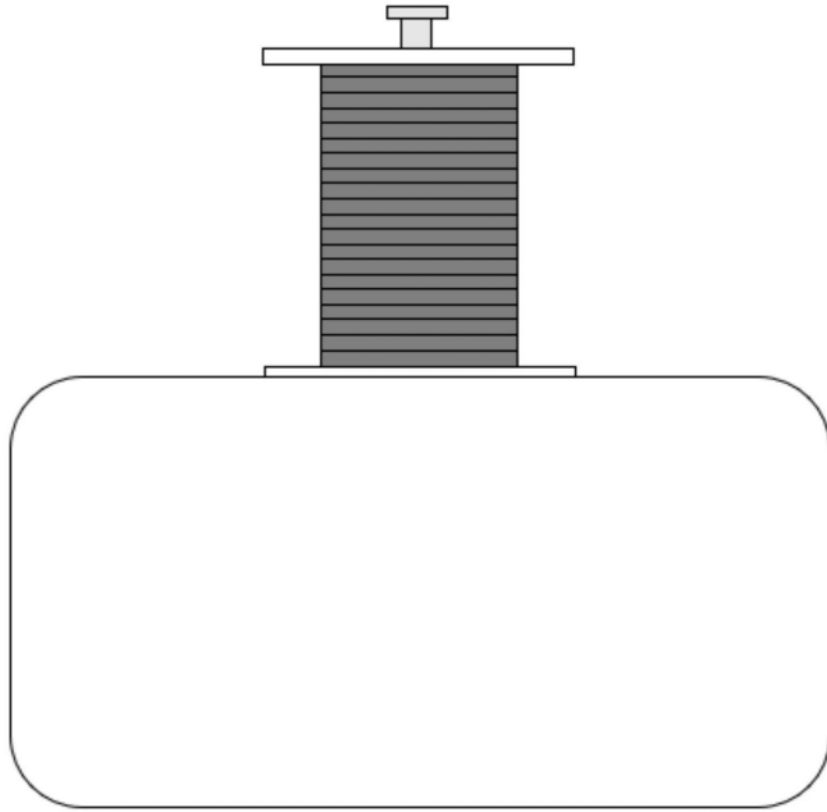


图7



图8



图9

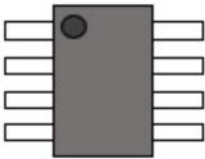


图10

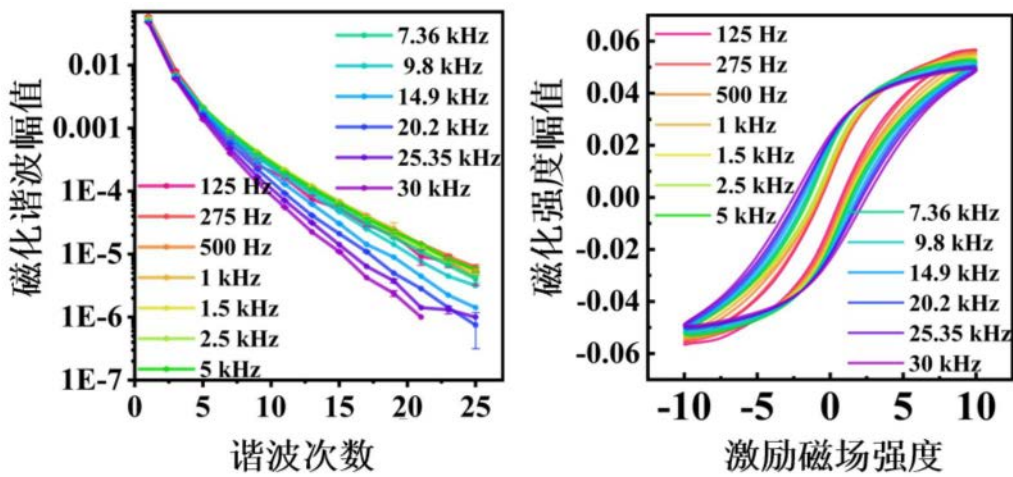


图11